

Matematica Generale 30062
II prova parziale, 24 ottobre 2019, Turno **1A**

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Si consideri la funzione $f(x) = 2x^2 + x \ln x$.

La retta tangente al grafico di $f(x)$ nel punto $x = 1$ ha equazione:

- (A) $y = 4x - 1$ (B) $y = 5x - 3$
(C) $y = 4x - 3$ (D) nessuna delle precedenti

☐

2. Si consideri la funzione $f(x) = \begin{cases} x+1 & x \geq 0 \\ e^x & x < 0 \end{cases}$. Nel punto $x = 0$:

- (A) $f(x)$ non è continua (B) $f(x)$ è continua ma $f'(x)$ non esiste
(C) $f'(x)$ esiste ma $f''(x)$ non esiste (D) $f'(x)$ e $f''(x)$ esistono entrambe

☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Si consideri una successione $a_n \geq 0$ e la serie corrispondente $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$. Allora:

1. Se $a_n \rightarrow l \neq 0$ allora $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ diverge a $+\infty$.

☐

2. Se $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ diverge a $+\infty$ allora $a_n \rightarrow l \neq 0$.

☐

3. Se $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge allora $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^2$ converge.

☐

4. Se $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge allora $\sum_{n=0}^{+\infty} \sqrt{a_n}$ converge.

☐

Domande aperte

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 19 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si consideri un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$.

(a) Si dia la definizione di insieme chiuso.

Si dia la definizione di insieme superiormente limitato.

- (b) Si dimostri che se A è chiuso e superiormente limitato, allora $\sup A \in A$.

- (c) Si mostri che se A non è chiuso il teorema precedente non è vero.
Si mostri che se A non è superiormente limitato il teorema precedente non è vero.

2. Si consideri una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Si dia la definizione di funzione continua in un punto $x_0 \in A$.

- (b) Si enunci il teorema degli zeri (*ovvero*: il teorema di Bolzano).

- (c) Si consideri una funzione continua $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, con dominio $[a, b]$ e immagine $[c, d] \subseteq [a, b]$.
Si dimostri che esiste almeno un punto $x_0 \in [a, b]$ tale che $f(x_0) = x_0$.

3. Si consideri una successione numerica a_n .

- (a) Si dia la definizione che corrisponde alla scrittura $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.

- (b) Si dia la definizione di successione limitata.

- (c) Date due successioni a_n, b_n , si dimostri che se $a_n \rightarrow 0$ e b_n è limitata allora $a_n b_n \rightarrow 0$.

4. Si consideri un insieme convesso $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $A \neq \emptyset$ e una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si dia la definizione di funzione concava $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Si dia la definizione di insieme di sopralivello di livello k per la funzione f .



(b) Si dimostri che se f è concava allora tutti i suoi insiemi di sopralivello sono convessi.



(c) Si mostri che l'inverso del teorema precedente non è vero.

